

# 小学综合应用微特训：运算顺序、几何度量与行程应用（八）

姓名：

班级：

学号：

测试用时：35 分钟

满分：100 分

得分：

## 第一部分：运算顺序(BODMAS)与心算防错特训（每题 4 分，共 24 分）

得分：\_\_\_\_\_

严格遵循运算顺序，草稿纸上写明递等式每一步，杜绝跳步错漏：

(a)  $18 + 5 \times 4 =$

先乘后加！（牢记： $18 + 5 \neq 90$ ）

\_\_\_\_\_

(b)  $(18 + 5) \times 4 =$

有括号，必须先算括号内！

\_\_\_\_\_

(c)  $48 \div 6 \times 2 + 3^2 =$

先算乘方，同级乘除从左往右算。

\_\_\_\_\_

(d)  $50 - 2 \times (12 - 3 \times 2) =$

括号内先算乘法  $3 \times 2$ 。

\_\_\_\_\_

(e)  $24 \div (2 + 6) \times 5 =$

先算括号内  $(2 + 6) = 8$ 。

\_\_\_\_\_

(f)  $100 - [40 - (15 + 5)] \div 4 =$

先小括号，再中括号，最后除法加减。

\_\_\_\_\_

## 第二部分：几何周长面积与正方形边长反求（每题 4 分，共 20 分）

得分：\_\_\_\_\_

注意公式区别：正方形面积  $= s^2$ ，周长  $= 4s$ ；长方形周长  $= 2(a + b)$ ，面积  $= a \times b$ ：

(a) 一个正方形的面积是  $49 \text{ cm}^2$ 。

它的边长是 \_\_\_\_\_ cm（严禁写  $49 \div 2$ ！）

\_\_\_\_\_

(b) 一个正方形的面积是  $81 \text{ cm}^2$ 。

求它的周长：

\_\_\_\_\_

(c) 一个长方形周长是 36 cm，宽是 6 cm。

长 = \_\_\_\_\_ cm；面积 = \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$ 。

\_\_\_\_\_

(d) 一个正方形花园的周长是 48 米。

它的占地面积是多少平方米？

\_\_\_\_\_

(e) 一根长 40 cm 的铁丝围成一个宽为 8 cm 的长方形；另一根完全相同的铁丝围成一个正方形。

哪个图形的面积更大？大多少平方厘米？

\_\_\_\_\_

第三部分：度量衡单位与高低阶进率换算（每题 3 分，共 18 分）

得分：\_\_\_\_\_

单位换算关键：一维进率 100，二维平方 10000，三维立方 1000000：

(a) 3.5 米 = \_\_\_\_\_  
厘米

(b) 2.4 平方米 = \_\_\_\_\_  
 $\text{cm}^2$

(c) 0.05 立方米 = \_\_\_\_\_  
 $\text{cm}^3$

(d) 4,500 毫升 = \_\_\_\_\_  
升

(e) 1.8 升 = \_\_\_\_\_  
 $\text{cm}^3$

(f) 150 分钟 = \_\_\_\_\_  
小时

第四部分：行程问题中时间与速度单位对齐（每题 6 分，共 18 分）

得分：\_\_\_\_\_

1. 【时间转化与路程求解】

一辆校车从学校开往运动场，平均速度为 45 千米/小时。全程用时 40 分钟。

(a) 将 40 分钟 化为最简分数形式的小时数：\_\_\_\_\_ 小时。

(b) 校车行驶了多少千米？列出算式并计算：

路程 = 速度  $\times$  时间 =

2. 【速度换算与对比】

小明 在操场跑 600 米 用时 2 分 30 秒。小华 骑自行车行进了 3.6 千米 用时 12 分钟。

(a) 计算 小明 的平均速度（米/秒）。

(b) 计算 小华 的平均速度（米/秒），两人谁的速度更快？

计算过程：

第五部分：三步审题与思维建模大题（每题 10 分，共 20 分）

得分：\_\_\_\_\_

1. 【水箱容积与水深上升经典题】

一个长方体玻璃水族箱，底面长 80 cm，宽 50 cm。水箱中原有的水深为 30 cm。

(a) 计算水箱中现存水的体积（单位： $\text{cm}^3$ ）。

(b) 将该水量折算为多少升（1 升 = 1,000  $\text{cm}^3$ ）。

(c) 若向水箱中完全浸入一块体积为 8,000  $\text{cm}^3$  的景观假山石，水箱水面将上升多少厘米？

大题规范三步法解答：

2. 【按工时比例分配与常识验算】

小明和小华 协助校园科技节布展，共获得劳务奖励 360 元。小明 工作了 5 个小时，小华 工作了 4 个小时。他们约定按照各自投入的工作时间按劳分配这笔奖金。

(a) 每人每小时应分配多少元？

(b) 小明和小华 分别应分得多少元？

(c) 验算：两人分得的金额之和是否正好等于 360 元？

解答与常识验算：

## 参考答案与避坑教学指南

### 第一部分 (BODMAS):

- (a)  $18 + 20 = 38$  (先乘后加, 牢记不是  $90!$ ); (b)  $23 \times 4 = 92$ ;  
(c)  $8 \times 2 + 9 = 16 + 9 = 25$ ;  
(d)  $50 - 2 \times (12 - 6) = 50 - 2 \times 6 = 50 - 12 = 38$ ;  
(e)  $24 \div 8 \times 5 = 3 \times 5 = 15$ ;  
(f)  $100 - [40 - 20] \div 4 = 100 - 20 \div 4 = 100 - 5 = 95$ 。

### 第二部分 (几何反求):

- (a) 边长  $= \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$  (因为  $7 \times 7 = 49$ , 绝不能除以  $2!$ );  
(b) 边长  $= \sqrt{81} = 9 \text{ cm} \Rightarrow$  周长  $= 4 \times 9 = 36 \text{ cm}$ ;  
(c) 长  $+ 6 = 36 \div 2 = 18 \Rightarrow$  长  $= 12 \text{ cm}$ ; 面积  $= 12 \times 6 = 72 \text{ cm}^2$ ;  
(d) 边长  $= 48 \div 4 = 12 \text{ 米} \Rightarrow$  面积  $= 12^2 = 144 \text{ 平方米}$ ;  
(e) 长方形: 长  $= 20 - 8 = 12 \text{ cm}$ , 面积  $= 12 \times 8 = 96 \text{ cm}^2$ ; 正方形: 边长  $= 10 \text{ cm}$ , 面积  $= 100 \text{ cm}^2$ 。正方形面积大, 大  $4 \text{ cm}^2$ 。

### 第三部分 (度量衡进率):

- (a)  $350 \text{ cm}$ ; (b)  $2.4 \times 10,000 = 24,000 \text{ cm}^2$ ;  
(c)  $0.05 \times 1,000,000 = 50,000 \text{ cm}^3$ ;  
(d)  $4.5 \text{ 升}$ ; (e)  $1,800 \text{ cm}^3$ ; (f)  $150 \div 60 = 2.5$  或  $2\frac{1}{2}$  小时。

### 第四与第五部分:

- 第四部分: 1. (a)  $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$  小时; (b)  $45 \times \frac{2}{3} = 30$  千米。  
2. (a)  $2 \text{ 分 } 30 \text{ 秒} = 150 \text{ 秒} \Rightarrow 600 \div 150 = 4 \text{ 米/秒}$ ;  
(b)  $3,600 \text{ 米} \div (12 \times 60 \text{ 秒}) = 3,600 \div 720 = 5 \text{ 米/秒}$ 。小华 速度更快。  
第五部分: 1. (a)  $80 \times 50 \times 30 = 120,000 \text{ cm}^3$ ;  
(b)  $120,000 \div 1000 = 120 \text{ 升}$ ; (c) 底面积  $= 80 \times 50 = 4,000 \text{ cm}^2$ 。水面上升  $= 8,000 \div 4,000 = 2 \text{ cm}$ 。  
2. (a) 总工时  $= 5 + 4 = 9$  小时, 时薪  $= 360 \div 9 = 40 \text{ 元/小时}$ ; (b) 小明:  $5 \times 40 = 200 \text{ 元}$ ; 小华:  $4 \times 40 = 160 \text{ 元}$ ; (c)  $200 + 160 = 360 \text{ 元}$  (验算一致)。